កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៥ : កន្សោមពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យនៃពហុធានិងប្រមាណវិធីលើពហុធាបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តប្រមាណវិធីលើពុធាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ពហុធា

១.១ សញ្ញាណពហុធា ១.២ ដឺក្រេនៃពហុធា ១.៣ ប្រមាណវិធីលើពហុធា

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	*លំហាត់:* គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=3x^2y^2+2\sqrt{2}x^2y^2+\sqrt{2}x^2y^2$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(ខ) $B=\left(\frac{1}{2}ab^4\right)\left(4a^2b^3\right)\left(-2abc\right)$ (គ) $C=\left(x^{6m}y\right)\div\left(6x^{3m}y\right)+6x^{3m}$ ចម្លើយ (ក) $A=3x^2y^2+2\sqrt{2}x^2y^2+\sqrt{2}x^2y^2$ $=\left(3+3\sqrt{2}\right)x^2y^2$ (ខ) $B=\left(\frac{1}{2}ab^4\right)\left(4a^2b^3\right)\left(-2abc\right)$ $=-a^4b^8$ (គ) $C=\left(x^{6m}y\right)\div\left(6x^{3m}y\right)+6x^{3m}$ $=\frac{1}{6}x^{3m}+6x^{3m}$ $=\frac{37}{6}x^{3m}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* - ឱ្យនិយមន័យចតុកោណញ្ចាយ។ -តើចតុកោណញ្ចាយមានប៉ុន្មានប្រភេទ ?	**មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត** **២. ពហុធា** **១.១ សញ្ញាណពហុធា** **និយមន័យ:** ពហុធាគឺជាផលបូកនៃពីរឬច្រើនឯកធាមិនដូចគ្នា។ពហុធាដែលមានពីរតួហៅថាទ្វេធា ហើយពហុធាដែលមានបីតួហៅថាត្រីធា។ *ឧទាហរណ៍៖* $2x+y$; x^2-5x+7 ជាពហុធា **១.២ ដឺក្រេនៃពហុធា** **ជាទូទៅ:** ដឺក្រេនៃពហុធាគឺជាដឺក្រេរបស់តួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេ។ *ឧទាហរណ៍៖* $2x^2-3x+5$ ជាពហុធាដឺក្រេទី 2 ។ **១.៣ ប្រមាណវិធីលើពហុធា** **ជាទូទៅ:** ដើម្បីបូកឬដកពីរពហុធា គេត្រូវបូកឬដកឯកធាដូចគ្នា។ *ឧទាហរណ៍៖* ឧទាហរណ៍: គេមានពហុធា $A=2a^2+3a-4$ និង $B=5a^2-7a+b$ គណនា $A+B$ និង $A-B$ ៖ $A+B=\left(2a^2+3a-4\right)+\left(5a^2-7a+6\right)$ $=7a^2-4a+2$ $A-B=\left(2a^2+3a-4\right)-\left(5a^2-7a+6\right)$ $=-3a^2+10a-10$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត ***- ឆ្លើយសំណួរ***
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*		*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្មុនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	**ជាទូទៅ:** ដើម្បីគុណពហុធានិងពហុធា គេយកតួនីមួយៗនៃពហុធាទី1គុណនិងគ្រប់តួនៃពហុធាទី 2 រួចបង្រួមលទ្ធផល។ *ឧទាហរណ៍៖* គណនា $(2x+5)(x+3)$ $(2x+5)(x+3)=2x^2+6x+5x+15$ $=2x^2+11x+15$ **ជាទូទៅ:** ដើម្បីចែកពហុធា គេចែកតួនីមួយៗនៃពហុធានឹងឯកធានោះ។ ឧទាហរណ៍២គណនាផលចែក . *ឧទាហរណ៍៖* (ក) $(15x^4-30x^2)\div 5x^2=\frac{15x^4-30x^2}{5x^2}$ $=3x^2-6$ (ខ) $(x^2-7x+10)\div(x-2)$ $\begin{array}{r\|l} x^2-7x+10 & x-2 \\ \hline -\ x^2-2x & x-5 \\ \hline -5x+10 & \\ -\ -5x+10 & \\ \hline 0\quad 0 & \end{array}$ ដូចនេះ $(x^2-7x+10)\div(x-2)=x-5$ ។ **លំហាត់** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=(2x^2+3x-5)+(x^2-4x-3)$ (ខ) $B=(-5x^2+7xy-y^2)-(2x^2-3xy+2y^2)$ (គ) $C=3xy^2(x^2+2x+3)$ (ឃ) $D=(3x-y)(6x+7y)$ (ង) $E=(2x+3)(4x^2-x+1)$ (ច) $F=(x^2+4x+5)\div(x+2)$ **ចម្លើយ** (ក) $A=(2x^2+3x-5)+(x^2-4x-3)$	***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ចាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - បើសំណល់នៃវិធីចែកស្មើនឹងសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកដាច់នឹងពហុធាទី២ បើសំណល់នៃវិធីចែកមិនសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកមិនដាច់នឹងពហុធាទី២ក្នុងករណីនេះ គេសរសេរផលចែកជាផលបូកនៃពហុធានិងកន្សោមប្រភាគមួយ។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	$=3x^2-x-8$ (ខ) $B=\left(-5x^2+7xy-y^2\right)-\left(2x^2-3xy+2y^2\right)$ $=-7x^2+10xy-3y^2$ (គ) $C=3xy^2\left(x^2+2x+3\right)$ $=3x^3y^2+6x^2y^2+9xy^2$ (ឃ) $D=\left(3x-y\right)\left(6x+7y\right)$ $=18x^2+15xy-7y^2$ (ង) $E=\left(2x+3\right)\left(4x^2-x+1\right)$ $=8x^3+10x^2-x+3$ (ច) $F=\left(x^2+4x+5\right)\div\left(x+2\right)$ $=x+2+\frac{1}{x+2}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** -- បើសំណល់នៃវិធីចែកស្មើនឹងសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកដាច់នឹងពហុធាទី២ បើសំណល់នៃវិធីចែកមិនសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកមិនដាច់នឹងពហុធាទី២ក្នុងករណីនេះ គេសរសេរផលចែកជាផលបូកនៃពហុធានិងកន្សោមប្រភាគមួយ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់:*** (១) គេមានពហុធា $A=2x^2+3xy-5y^2$ និង $B=-x^2-7xy+2y^2$ ។ គណនា $A+B$ និង $A-B$ ។ (២) គណនា $C=\left(x+2y\right)\left(3x^2-5xy-4y^2\right)$ **ចម្លើយ** (១) គណនា $A+B$ និង $A-B$ ៖ $A+B=\left(2x^2+3xy-5y^2\right)+\left(-x^2-7xy+2y^2\right)$ $=(2x^2-x^2)+(3xy-7xy)+(-5y^2+2y^2)$ $=x^2-4xy-3y^2$ $A-B=(2x^2+3xy-5y^2)-(-x^2-7xy+2y^2)$ $=2x^2+3xy-5y^2+x^2+7xy-2y^2$ $=(2x^2+x^2)+(3xy+7xy)+(-5y^2-2y^2)$ $=3x^2+10xy-7y^2$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	(២) គណនា $C=\left(x+2y\right)\left(3x^2-5xy-4y^2\right)$ $=3x^3-5x^2y-4xy^2+6x^2y-10xy^2-8y^3$ $=3x^3+x^2y-14xy^2-8y^3$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	*លំហាត់:* គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\left(a^2+2ab+3b^2\right)-\left(3a^2-ab-b^2\right)$ (ខ) $B=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x-1\right)$ (គ) $C=\left(x^2+7x-3\right)\div\left(x-3\right)$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១១រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\left(2x^2+3x-5\right)+\left(x^2-4x-3\right)$	
(ខ) $B=\left(-5x^2+7xy-y^2\right)-\left(2x^2-3xy+2y^2\right)$	
(គ) $C=3xy^2\left(x^2+2x+3\right)$	
(ឃ) $D=\left(3x-y\right)\left(6x+7y\right)$	
(ង) $E=\left(2x+3\right)\left(4x^2-x+1\right)$	
(ច) $F=\left(x^2+4x+5\right)\div\left(x+2\right)$	